

JAVA EE: INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO III

O presente conteúdo aborda questões introdutórias e conceituais sobre o Java EE (Java Enterprise Edition).

O Java EE está situado em um nível superior ao Java SE (Standard Edition), que engloba a linguagem de programação Java. Para programadores iniciantes, recomenda-se iniciar pelo estudo do Java SE, prosseguindo posteriormente para o Java EE. O domínio desta plataforma permite ao desenvolvedor focar na arquitetura de aplicações, realizando a seleção de componentes, APIs e tecnologias adequadas para atender tanto aos requisitos funcionais quanto às restrições de requisitos não funcionais.

O Java EE consiste em um conjunto de especificações que determinam como APIs e tecnologias devem ser implementadas. As especificações são desenvolvidas por servidores de aplicação, que desempenham papel crucial nesse contexto.



DIRETO DO CONCURSO

01. (IBFC/2017/TJ/PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS) Adquiriu-se a última versão do Java Platform, Enterprise Edition. Nessa última versão do Java EE temos containers e API's tais como:

1. JTA (Java Transaction API).
 2. JSF (JavaServer Faces).
 3. JDBC (Java Database Connectivity).
 4. JPA (Java Persistence API).
- a) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 3.
b) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 4.
c) da relação apresentada somente são aplicados o 2, 3 e 4.
d) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 3 e 4.
e) da relação apresentada todos podem ser aplicados.



Os containers permitem a execução de componentes específicos, como o container web, que suporta tecnologias como JSP, JSF e Servlets, e a camada de negócios, destinada à execução de EJBs.

Entre as tecnologias incluídas no Java EE, destacam-se:

- **JTA:** para transações;

- **JSP:** para web;
- **JDBC:** para conexão com bancos de dados relacionais;
- **JPA:** para mapeamento objeto-relacional.

02. (SUGEP/UFRPE/2016/UFRPE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca do Java Enterprise Edition (JEE), analise as afirmações abaixo. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

Consiste de uma série de especificações detalhadas, dando uma receita de como deve ser implementado um software que implementa serviços de infraestrutura.



O JEE consiste em uma série de especificações detalhadas que fornecem diretrizes claras para a implementação de softwares servidores de aplicação. Esse conjunto de especificações facilita a migração de uma aplicação corporativa de um servidor de aplicação para outro, desde que ambos sigam as especificações estabelecidas.



03. (SUGEP/UFRPE/2016/UFRPE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca do Java Enterprise Edition (JEE), analise as afirmações abaixo. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

Trata-se de uma plataforma para desenvolvimento e execução de aplicações servidoras, com capacidade de suporte ao desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis.



O JEE é uma plataforma robusta para o desenvolvimento e execução de aplicações escaláveis e distribuídas.

04. (SUGEP/UFRPE/2016/UFRPE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca do Java Enterprise Edition (JEE), analise as afirmações abaixo. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

Alguns dos componentes fundamentais do Java EE são: Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), JavaServer Pages (JSP) e servlets.



São componentes do JEE:

- **EJB:** para encapsular a lógica de negócios;

- **JPA:** para o mapeamento objeto-relacional, possibilitando a correspondência entre objetos e tabelas de banco de dados;
 - **JSP e Servlets:** para aplicações web.
-

05. (SUGEP/UFRPE/2016/UFRPE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca do Java Enterprise Edition (JEE), analise as afirmações abaixo. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

Java Server Pages (JSP), JAVA SERVLETS, JAVA SERVER FACES (JSF) API são específicas para lidar com o desenvolvimento de uma aplicação Web.



JSP, Java Servlets e JSF API são específicas para lidar com o desenvolvimento de uma aplicação web.

06. (SUGEP/UFRPE/2016/UFRPE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca do Java Enterprise Edition (JEE), analise as afirmações abaixo. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

Enterprise Javabeans Components (EJB) e Java Persistence API (JPA) são objetos distribuídos, clusters, acesso remoto a objetos etc.



O EJB e o JPA são objetos distribuídos, clusters, acesso remoto a objetos etc.

07. (INSTITUTO AOCP/2016/CASAN/ANALISTA DE SISTEMA/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) Em relação à especificação do Java EE, assinale a alternativa correta.

- a) Por ser uma especificação que contempla a padronização de várias APIs, há a possibilidade de mudar a implementação dessa especificação para a de outro fornecedor garantindo que as funcionalidades programadas no sistema não sofram alteração.
- b) É um subconjunto de APIs da especificação do Java SE, portanto é indicada para quem está começando a programar em Java.
- c) É um grande framework com várias APIs para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis que focam na comunicação via web services.
- d) Não é indicado o uso para criação de aplicações que necessitam de comunicação, com internet, intranet, e-mails e redes em geral, pois não possui padronização APIs para trabalhar com esses recursos.

e) Deve ser utilizado junto com a especificação do Java FX, para melhorar e aproveitar os recursos gráficos na web e no desktop.



a) O Java EE define um conjunto de especificações para estabelecer APIs e tecnologias que serão implementadas por servidores de aplicação. Dessa forma, é possível transferir uma aplicação corporativa que esteja operando em um servidor JBoss, por exemplo, para outro servidor de aplicação, desde que ambos atendam às especificações do Java EE. Essa transição pode ser realizada com alterações mínimas, permitindo independência em relação ao fornecedor. Assim, evita-se a dependência de plataformas específicas, como Windows ou Oracle.

b) O Java EE, na realidade, é uma extensão do Java SE. O Java SE é a edição recomendada para aqueles que estão iniciando no aprendizado da linguagem Java. Por outro lado, o Java EE é voltado para profissionais com maior experiência no desenvolvimento de requisitos.

c) O Java EE não se enquadra como um framework nesse sentido, mas sim como um conjunto de especificações e definições arquitetônicas para o desenvolvimento de aplicações corporativas. As aplicações móveis, em sua maioria, são desenvolvidas utilizando o Java ME, não o Java EE. Essas aplicações, frequentemente, são clientes de serviços de aplicações criadas com o Java EE, podendo eventualmente consumir serviços.

d) Há diversas APIs e tecnologias padronizadas para trabalhar com esses recursos.

e) O Java EE não impõe restrições quanto aos tipos de clientes das aplicações rodando no servidor. Podem ser desenvolvidos diferentes tipos de aplicações clientes, inclusive aquelas que não utilizam Java, para consumir serviços fornecidos por aplicações corporativas Java EE.



10m

08. (IBF/2016/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMAS OPERACIONAIS/HUAP/UFF) Na plataforma J2EE, ou Java EE, existe uma série de tecnologias específicas que são:

01. JSP

03. JPA

02. Servlets

04. JPP

Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta.

a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3.

b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4.

c) da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4.

d) da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4.

e) da relação apresentada existem todas as características.



A plataforma Java EE contempla diversas tecnologias específicas. Dentre elas, pode-se citar o JSP e Servlets para aplicações web e o JPA para o mapeamento objeto-relacional. A tecnologia “JPP” não existe.

09. (CESPE/CEBRASPE/2015/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Julgue o item que se segue, que tratam de Java.

A injeção de dependência e contextos (CDI) é parte integrante do Java EE 6 e fornece uma arquitetura que permite aos componentes do Java EE existirem dentro do ciclo de vida de uma aplicação com escopos bem definidos.



A injeção de dependências e contextos integra o Java EE, fornecendo uma arquitetura que permite aos componentes dessa plataforma existirem dentro do ciclo de vida de uma aplicação com escopo definido. Por meio de anotações, é possível indicar dentro de uma classe como um elemento específico será necessário. Por exemplo, pode-se criar uma variável objeto referenciando uma interface e, por meio de anotação, instruir o servidor de aplicação a fornecer um objeto de uma classe específica que implemente essa interface.



15m

10. (CESPE/CEBRASPE/2015/MEC/DESENVOLVEDOR) No que se refere à arquitetura Java EE 7, julgue o próximo item.

A plataforma Java EE realiza tarefas comuns de infraestrutura para que os desenvolvedores possam se concentrar no desenvolvimento da lógica de negócios de suas aplicações.



Em relação à arquitetura do Java EE 7, a plataforma desempenha tarefas comuns de infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores se concentrem no desenvolvimento da lógica de negócios das aplicações. A especificação orienta os servidores de aplicação no suporte aos componentes utilizados, oferecendo uma ampla variedade de tecnologias e APIs para diferentes finalidades, como aplicações web, criação de serviços web, transações e autenticação. Com isso, os desenvolvedores podem focar em atender tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais de suas aplicações, evitando a necessidade de criar funcionalidades básicas do zero, como tratamento de transações, uma vez que podem utilizar o JTA, entre outros recursos. Isso contribui para uma significativa redução no tempo de desenvolvimento.

11. (FUNCAB/2014/MDA/ANALISTA DE SISTEMAS) São características das arquiteturas desenvolvidas com tecnologia JEE, COM EXCEÇÃO DE:

- a) dificuldade de desenvolvimento em camadas com aplicação do modelo MVC.
- b) interfaces de acesso bem definidas para interação com o mundo externo.
- c) facilidade de integração e extensão do sistema.
- d) baixo custo de utilização.
- e) alta capacidade de reuso.



a) O padrão MVC pode ser facilmente implementado, inclusive em aplicações web, utilizando o Java EE. No modelo MVC, o controlador recebe requisições; a visão interage com o usuário, consulta o modelo para atualizar dados e exibi-los; e o modelo encapsula a lógica de negócios e o acesso a dados. Dentro do Java EE, tecnologias específicas permitem essa estruturação. Para o controlador, pode-se utilizar Servlets; para a visão, uma opção mais tradicional seria o JSP; e para o modelo, o EJB pode encapsular a lógica de negócios. Além disso, há o framework JSF, desenvolvido para facilitar a adoção do padrão MVC em aplicações web. Portanto, não há dificuldade em implementar esse modelo com o Java EE.

b) O Java EE oferece tecnologias para definir essas interfaces, como o JAX-WS e o JAX-RS, voltados para serviços web.

c) Esse aspecto é plenamente viabilizado com o Java EE.

d) Existem diversos servidores de aplicação compatíveis com o Java EE que são gratuitos.

e) O enfoque na criação de componentes promove a reutilização em larga escala.

12. (IBFC/2013/SEAP/DF/PROFESSOR/INFORMÁTICA) Sobre a origem das letras EE da sigla Java EE, a resposta tecnicamente adequada seria:

a) a origem seria das palavras em inglês: Enterprise Edition.

b) é o padrão adotado pelo instituto internacional IEEE, e, portanto, ficando com a sigla 2EE.

c) a origem seria da palavra em inglês: Electronic Engineer.

d) esta seria a segunda versão do Java para um ambiente educacional (Educational Environment).



A origem seria das palavras em inglês: Enterprise Edition.

13. (FEPESE/2013/JUCESC/ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO DE REGISTRO MERCANTIL/ANALISTA DE INFORMÁTICA) São todos componentes do Java EE versão 6.

- a) Servlets; JDBC; EJB; JPA.
- b) EJB; JPC; JTA; web service.
- c) AJAX; Servlet; JPDC; JPA.
- d) JMS; JTA; XML; JBOSS.
- e) JPC; JSF; JTA; JMS.



Sobre os componentes do Java EE a partir da versão 6, destacam-se:

- Servlets: utilizados para o desenvolvimento de aplicações web.
- JDBC: permite a conexão com bancos de dados.
- EJB: utilizado para lidar com a lógica de negócios.
- JPA: empregado no mapeamento objeto-relacional.
- JTA: API destinada ao gerenciamento de transações.
- JMS: ferramenta para trabalhar com serviços de mensagens assíncronas.
- JSF: framework completo para o desenvolvimento de aplicações web usando o padrão MVC.

O AJAX, por sua vez, não é uma tecnologia específica do Java EE, mas sim um conjunto de práticas que combinam XML, JavaScript, HTML e CSS para otimizar a interação com páginas web.

No que se refere à criação de web services, o Java EE oferece tecnologias como JAX-WS e JAX-RS.

Componentes como “JPC” e “JPDC” não são reconhecidos como partes da plataforma Java EE, assim como o XML, que é apenas uma estrutura para transporte de dados.

O servidor de aplicação JBoss, embora amplamente utilizado, não é um componente do Java EE, mas sim uma ferramenta para execução de aplicações desenvolvidas com essa tecnologia.

14. (FEPESE/2013/JUCESC/ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO DE REGISTRO MERCANTIL/ANALISTA DE INFORMÁTICA) Sobre as diferenças entre J2EE e Java SE, considere as seguintes afirmativas. (Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

J2EE fornece bibliotecas para implementar software Java multicamada e distribuído.



A plataforma Java EE fornece APIs e tecnologias para a implementação de software Java multicamadas e distribuído. Ela oferece uma ampla variedade de tecnologias que podem ser selecionadas conforme os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, possibilitando o foco no desenvolvimento da lógica de negócios.

- 15.** (FCC/2013/TRT 5ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Na plataforma Java EE, a injeção de dependência permite que o container Java EE possa inserir automaticamente as referências a outros componentes ou recursos necessários usando
- a) funções e procedures.
 - b) descritores de implantação, obrigatoriamente.
 - c) requisições a servlets.
 - d) descritores de contexto, obrigatoriamente.
 - e) anotações.



A injeção de dependências permite que o container Java EE insira automaticamente as referências necessárias a outros componentes, configurando-se, geralmente, por meio de anotações diretamente no código.

Os descritores de implantação, que anteriormente eram obrigatórios, tornaram-se opcionais, promovendo maior praticidade no desenvolvimento.

- 16.** (FCC/2013/MPE/AM/AGENTE DE APOIO/PROGRAMADOR) Dentre as tecnologias que compõem a plataforma Java EE 7, NÃO está incluída a
- a) JavaServer Faces.
 - b) Java Servlet.
 - c) Bean Validation.
 - d) Enterprise JavaBeans.
 - e) Common Language Runtime.



Entre as tecnologias que compõem o Java EE, encontram-se o JSF, Servlets e Bean Validation para a web. Para o encapsulamento da lógica de negócios, utiliza-se o EJB. Já o Common Language Runtime não faz parte dessa plataforma.

17. (FEPESE/2012/FATMA/ANALISTA TÉCNICO DE GESTÃO AMBIENTAL/CLASSE III/TÉCNICO EM INFORMÁTICA) Assinale a alternativa que indica corretamente qual plataforma Java contém as especificações para servlets, JavaBeans (EJB) e JavaServer Faces (JSF):

- a) Java EA (Enterprise Architect).
- b) Java EE (Enterprise Edition).
- c) Java EM (Enterprise Mobile).
- d) Java SE (Standard Edition).
- e) Java ME (Micro Edition).



A plataforma que contempla especificações como Servlets, EJB e JSF é exclusivamente o Java EE.



30m

O Java EM e o Java EA não fazem parte da tecnologia Java.

Quando o edital apresenta conteúdos relacionados ao Java, em sua forma específica, como JCF, recomenda-se um estudo aprofundado dessas tecnologias. Quando o edital menciona apenas Java de forma geral, a abordagem consiste em adquirir uma visão ampla sobre a arquitetura e a sofisticação dessa tecnologia, conforme o material apresentado até o momento.

GABARITO

01. e

07. a

13. a

02. C

08. a

14. C

03. C

09. C

15. e

04. C

10. C

16. e

05. C

11. a

17. b

06. C

12. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.